

பீனால்களின் அமிலத்தன்மை

அலிபாட்டிக் ஆல்கஹால்களைக் காட்டிலும் பீனால் அதிக அமிலத்தன்மை உடையது. ஆல்கஹாலைப் போலன்றி NaOH உடன் வினைப்பட்டு சோடியம் பீனாக்சைடைத் தருகிறது. இவ்வினை பீனாலின் அமிலத்தன்மையை விளக்குகிறது. பீனாலின் நீர்க்கரைசலைக் கருதுவோம், அதில் பின்வரும் சமநிலை நிலவுகிறது.

$$C_6H_5 - OH + H.OH \rightleftharpoons C_6H_5 - O^{\ominus} + H_3O^{\oplus}$$

மேற்கண்டுள்ள சமநிலைக்கு, 25°C ல் K_a ன் மதிப்பு 1×10^{-10} இதிலிருந்து பீனாலானது ஆல்கஹாலை விட அதிக அமிலத்தன்மை பெற்றுள்ளதை அறியலாம். இவ்வாறான பீனாலின் அதிக அமிலத்தன்மையினை பீனாக்சைடு அயனியின் நிலைப்புத் தன்மையின் மூலம் விளக்கலாம். உடனிசைவினால் பீனாக்சைடு அயனியானது, பீனாலைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத் தன்மையை பெறுகிறது என நாம் ஏற்கனவே பதினொறாம் வகுப்பின் கற்றறிந்துள்ளோம்.

பதிலிகளைப் பெற்றுள்ள பீனால்களில், $-NO_2$,-Cl போன்ற எலக்ட்ரான் கவர் தொகுதிகள் குறிப்பாக இத்தொகுதிகளன் ஆர்தோ மற்றும் பாரா நிலைகளில் காணப்படும் போது, அத்தகைய பதிலிகளை உடைய பீனால்கள், பீனாலைக்காட்டிலும் அதிக அமிலத் தன்மையைப் பெறுகின்றன.

அட்டவணை: சில ஆல்கஹால் மற்றும் பினோல்களின் pK_a மதிப்பு

வ.எண்	சேர்மம்	pK_a மதிப்பு
1	மெத்தனால்	15.5
2	எத்தனால்	15.9
3	புரப்பன் - 2- ஆல்	16.5
4	2 - மெத்தில் புரப்பன் -2 - ஆல்	18.0
5	சைக்ளோஹெக்சனால்	18.0
6	பீனால்	10.0
7	o – நைட்ரோபீனால்	7.2
8	p – நைட்ரோபீனால்	7.1
9	m - நைட்ரோபீனால்	8.3
10	o – கிரசால்	10.2
11	m – கிரசால்	10.1
12	p – கிரசால்	10.2

XII U11-Hydroxy compounds.indd 131 18-01-2021 15:31:32